অধ্যায় ২ · রসায়ন

জীবনের জন্য পানি

পানির অপর নাম জীবন। পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পানি, আমাদের দেহেরও অর্ধেকের বেশি। কিন্তু খাওয়ার উপযোগী মিঠা পানি খুবই কম — আর সেটাও দূষণ, দখল আর বৈশ্বিক উষ্ণতায় হুমকির মুখে। পানির ধর্ম, মানদণ্ড, বিশুদ্ধকরণ আর সংরক্ষণের নিয়মনীতি এই অধ্যায়ে।

~৯৭%	pH ৭	≥ ৫ mg/L
পানি সমুদ্রে, লোনা	বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ	মাছের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেন

💧 পানির ধর্ম ও গঠন
🌊 পানির উৎস
📏 পানির মানদণ্ড
🔄 পুনরাবর্তন
🧪 বিশুদ্ধকরণ
🏭 দূষণ
🌡 বৈশ্বিক উষ্ণতা
🤝 আন্তর্জাতিক নিয়ম

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
পানি — ধর্ম, গঠন, উৎস	★★★★★
পানির মানদণ্ড	★★★★★
পানি বিশুদ্ধকরণ	★★★★☆
পানির উৎস দূষণের কারণ; বৈশ্বিক উষ্ণতা	★★★★☆
দূষণ প্রতিরোধ ও নাগরিকের দায়িত্ব	★★★★☆
পানির উৎসে হুমকি	★★★☆☆
আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি	★☆☆☆☆

২.১ পানির ধর্ম, গঠন ও উৎস

⚗️ গঠন

দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে পানির অণু — সংকেত **H_2O**। হাইড্রোজেন পোড়ালে (অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায়) পানি তৈরি হয়: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$।

🧪 সার্বজনীন দ্রাবক

পানি অসংখ্য পদার্থ (লবণ, চিনি, গ্যাস) দ্রবীভূত করতে পারে বলে একে **সার্বজনীন দ্রাবক** বলে। এ কারণে দেহে খাদ্যসার ও উদ্ভিদে খনিজ লবণ পানির মাধ্যমেই চলাচল করে।

ধর্ম	মান / বৈশিষ্ট্য
রং, গন্ধ, স্বাদ	বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন
গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক	বরফ গলে ০°C-এ; প্রমাণ চাপে পানি ফোটে ১০০°C-এ
সর্বোচ্চ ঘনত্ব	৪°C-এ (১ গ্রাম/ঘন সেমি); বরফ পানির চেয়ে হালকা বলে ভাসে — শীতের দেশে পুকুরের ওপর বরফ জমলেও নিচে মাছ বাঁচে
তড়িৎ পরিবহন	বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না; লবণ বা এসিড মেশালে করে
pH	বিশুদ্ধ পানির pH ৭ — নিরপেক্ষ

🌊 পানির উৎস

পৃথিবীর প্রায় ৯৭% পানি সমুদ্রে, যা লোনা। বাকি সামান্য মিঠা পানির বেশির ভাগ মেরু ও পর্বতের বরফে আটকে আছে। বাংলাদেশে মিঠা পানির প্রধান উৎস নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, বৃষ্টি ও **ভূগর্ভস্থ পানি**।

🐟 জলজ জীবের জন্য পানি

জলজ উদ্ভিদ পানি থেকেই CO_2 ও খনিজ নেয়, পানি তাদের ভাসিয়ে রাখে। মাছ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনে শ্বাস নেয়, পানিতে ডিম পাড়ে ও খাবার পায়।

২.২ পানির মানদণ্ড

কোনো পানি জলজ জীব ও মানুষের ব্যবহারের উপযোগী কিনা তা কয়েকটি মানদণ্ডে বিচার করা হয়।

মানদণ্ড	কেন গুরুত্বপূর্ণ
বর্ণ ও স্বাদ	খাওয়ার পানি বর্ণহীন ও স্বাদহীন হওয়া উচিত; রং বা গন্ধ দূষণের লক্ষণ
ঘোলাত্ব	ঘোলা পানিতে আলো ঢোকে না → সালোকসংশ্লেষণ ও অক্সিজেন কমে; পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে
দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO)	জলজ প্রাণীর জন্য প্রতি লিটারে কমপক্ষে **৫ মিলিগ্রাম** দরকার
তাপমাত্রা	তাপমাত্রা বাড়লে পানিতে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা কমে
pH	নদীর পানির জন্য উপযোগী **৬–৮**; এর কম-বেশি হলে মাছের ডিম ও পোনা নষ্ট হয়

মানদণ্ড	কেন গুরুত্বপূর্ণ
লবণাক্ততা	ইলিশ সাগরে থাকলেও ডিম পাড়তে মিঠা পানির নদীতে আসে — বেশি লবণে ডিম নষ্ট হয়
তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও আবর্জনা	ক্যানসার ও রোগ সৃষ্টি করে; আবর্জনা পচে অক্সিজেন কমায়

২.৩ পানির পুনরাবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

বাষ্পীভবন (সাগর, নদী, গাছের প্রস্বেদন) → **ঘনীভবন** (মেঘ) → **বৃষ্টিপাত / তুষার** → **নদী-হ্রদ ও ভূগর্ভে** → **আবার সাগরে**

📌 **পরিবেশ সংরক্ষণে পানি**

পানিচক্র পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, মাটিকে সিক্ত ও উর্বর রাখে, জলাভূমি বহু জীবের আবাস। বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে ঢুকে নলকূপের পানির জোগান দেয়।

২.৪ পানি বিশুদ্ধকরণ

১ থিতানো ও পরিস্রাবণ

- পানি স্থির রেখে ভারী ময়লা তলায় থিতাতে দেওয়া; **ফিটকিরি** দিলে দ্রুত থিতায়
- কাপড়, বালি-নুড়ির স্তর বা ফিল্টারে ছেঁকে অদ্রবণীয় ময়লা দূর — কিন্তু জীবাণু পুরো দূর হয় না

২ ক্লোরিনেশন

- ক্লোরিন গ্যাস, **ব্লিচিং পাউডার [Ca(OCl)Cl]** বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট) দিয়ে জীবাণু ধ্বংস
- বোতলজাত পানিতে ওজোন গ্যাস ও অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহৃত হয়

৩ স্ফুটন

- ফুটতে শুরুর পর **১৫–২০ মিনিট** ফোটালে প্রায় সব জীবাণু মরে — ঘরে সবচেয়ে সহজ উপায়
- তবে আর্সেনিকের মতো দ্রবীভূত বিষ ফুটিয়ে দূর হয় না

৪ পাতন

- পানি ফুটিয়ে বাষ্প বানিয়ে, সেই বাষ্প ঠান্ডা করে আবার পানি সংগ্রহ
- প্রায় শতভাগ বিশুদ্ধ — ওষুধ ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত

২.৫ বাংলাদেশে পানির উৎস দূষণ

দূষণের কারণ	প্রভাব
শিল্পকারখানার বর্জ্য (চামড়া, রং, টেক্সটাইল)	ক্রোমিয়াম, সিসা, পারদের মতো ভারী ধাতু; বুড়িগঙ্গার মতো নদী প্রায় অক্সিজেনশূন্য
নর্দমা ও পয়ঃবর্জ্য, পচা আবর্জনা	কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, জন্ডিস
রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ডিটারজেন্ট	ফসফেট-নাইট্রেটে শ্যাওলা অতিরিক্ত জন্মায়, পচে অক্সিজেন ফুরিয়ে মাছ মরে

দূষণের কারণ	প্রভাব
ভূগর্ভে আর্সেনিক	আর্সেনিকোসিস — হাত-পায়ে ক্ষত, ত্বক ও ফুসফুসের ক্যানসার
তেল ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ	জাহাজের তেল জলজ প্রাণী মারে; তেজস্ক্রিয়তায় ক্যানসার, বিকলাঙ্গতা

⚠️ ইরি হ্রদের শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রের ইরি হ্রদে ডিটারজেন্টের ফসফেটে প্রচুর শ্যাওলা জন্মে পচে অক্সিজেন শেষ হয়ে মাছ মারা যায়; ১৯৬০-এর দশকে একে "মৃত হ্রদ" বলা হতো। পরে কঠোর দূষণ নিয়ন্ত্রণে হ্রদটি অনেকটা সেরে ওঠে — অর্থাৎ চেষ্টা করলে দূষিত জলাশয় বাঁচানো যায়।

২.৬ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও পানি

🌡 বৈশ্বিক উষ্ণতা

গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ১°C বেড়েছে — শুনতে সামান্য, কিন্তু প্রভাব মারাত্মক।

💧 মিঠা পানিতে প্রভাব

- মেরু ও হিমবাহের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়
- লোনা পানি নদী, খাল ও ভূগর্ভে ঢুকে মিঠা পানি নষ্ট করে — দক্ষিণাঞ্চলে খাবার পানির সংকট
- তাপ ও লবণ বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে, জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়

🇧🇩 বাংলাদেশে প্রভাব

- তীব্র তাপপ্রবাহ, অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা ও বন্যা
- উপকূলীয় নিচু এলাকা ডোবার ঝুঁকি
- **জলবায়ু শরণার্থী:** সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি বা দুর্যোগে ঘরবাড়ি হারিয়ে যারা অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়

২.৭ দূষণ প্রতিরোধ ও নাগরিকের দায়িত্ব

🏭 কৌশল

- কারখানায় **বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP)** বাধ্যতামূলক করা
- কৃষিতে জৈব সার ও প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমন
- জলাভূমি ও নদী দখলমুক্ত ও সংরক্ষণ
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভের পানি কম তোলা

🙋 নাগরিক হিসেবে

- নদী-পুকুরে আবর্জনা, পলিথিন না ফেলা
- পানির অপচয় না করা — কল খোলা না রাখা
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার
- দূষণের খবর কর্তৃপক্ষকে জানানো, অন্যকে সচেতন করা

২.৮ পানির উৎসে হুমকি

হুমকি	ফল
বন্যা ও মাটির ক্ষয়	পলি জমে নদী ভরাট, নাব্যতা কমে
নদী দখল ও অবৈধ স্থাপনা	নদী সরু হয়, পানি ধারণক্ষমতা কমে, জলাবদ্ধতা
অপরিকল্পিত বাঁধ	পানিপ্রবাহ ও মাছের চলাচল ব্যাহত
উজানে পানির গতিপথ পরিবর্তন	**ফারাক্কা বাঁধে** গঙ্গার প্রবাহ কমে উত্তরাঞ্চলে নদী শুকিয়ে যায়, দক্ষিণে লবণাক্ততা বাড়ে
অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পানি বিষাক্ত হয়

📌 **পানি মৌলিক অধিকার**

নিরাপদ পানি পাওয়া প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার; তাই পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সরকার ও নাগরিক সবার দায়িত্ব।

২.৯ পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি

নিয়ম	সাল	মূল কথা
হেলসিংকি নীতিমালা	১৯৬৬	আন্তর্জাতিক আইন সমিতির (ILA) সম্মেলনে গৃহীত; একাধিক দেশের নদীর পানির ন্যায্য ও যুক্তিসংগত ভাগাভাগি
রামসার কনভেনশন	১৯৭১	ইরানের রামসার শহরে স্বাক্ষরিত জলাভূমি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক চুক্তি; বাংলাদেশ ১৯৯২ সালে যুক্ত হয় — সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার এলাকা
জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন	১৯৯৭	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত; কোনো দেশ এককভাবে অভিন্ন নদীর পানি এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না যাতে অন্য দেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

ধর্ম

H_2O; ০°C গলে, ১০০°C ফোটে; ৪°C-এ সর্বোচ্চ ঘনত্ব; সার্বজনীন দ্রাবক

মানদণ্ড

DO ≥ ৫ mg/L; নদীর pH ৬–৮; বিশুদ্ধ পানি pH ৭

বিশুদ্ধকরণ

পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, ১৫–২০ মিনিট স্ফুটন, পাতন

দূষণ

শিল্প বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, সার-ডিটারজেন্ট, আর্সেনিক

উষ্ণতা

সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, জলবায়ু শরণার্থী

আইন

হেলসিংকি ১৯৬৬, রামসার ১৯৭১, জাতিসংঘ নদী কনভেনশন ১৯৯৭

✨ অজানা তথ্য: বরফ ভাসে বলেই পুকুরের মাছ বাঁচে!

প্রায় সব পদার্থ কঠিন হলে ঘন হয়, কিন্তু পানি জমে বরফ হলে আয়তনে বাড়ে আর হালকা হয়ে যায়। তাই শীতপ্রধান দেশে হ্রদের ওপর বরফের স্তর জমে, আর সেই স্তর কম্বলের মতো নিচের ৪°C-এর পানিকে গরম রাখে — মাছেরা সারা শীত বেঁচে থাকে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

পানি (H_2O) বর্ণহীন, গন্ধহীন সার্বজনীন দ্রাবক; ০°C-এ জমে, ১০০°C-এ ফোটে এবং ৪°C-এ এর ঘনত্ব সর্বোচ্চ। পৃথিবীর প্রায় ৯৭% পানি লোনা; বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস নদী, জলাশয় ও ভূগর্ভ। জলজ জীবের জন্য পানিতে লিটারপ্রতি অন্তত ৫ মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন, ৬–৮ pH এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব ও লবণাক্ততা দরকার। পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, স্ফুটন ও পাতনে পানি বিশুদ্ধ করা যায়। শিল্প বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, সার-ডিটারজেন্ট ও আর্সেনিক পানি দূষিত করে; বৈশ্বিক উষ্ণতায় সমুদ্রপৃষ্ঠ বেড়ে মিঠা পানিতে লবণ ঢুকছে। নদী দখল, বাঁধ ও উজানে পানি প্রত্যাহার পানির উৎসের হুমকি। ETP, জৈব সার, জলাভূমি সংরক্ষণ ও নাগরিক সচেতনতা দূষণ রোধ করে, আর হেলসিংকি নীতিমালা, রামসার কনভেনশন ও জাতিসংঘ নদী কনভেনশন অভিন্ন পানির ন্যায্য ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে চায়।